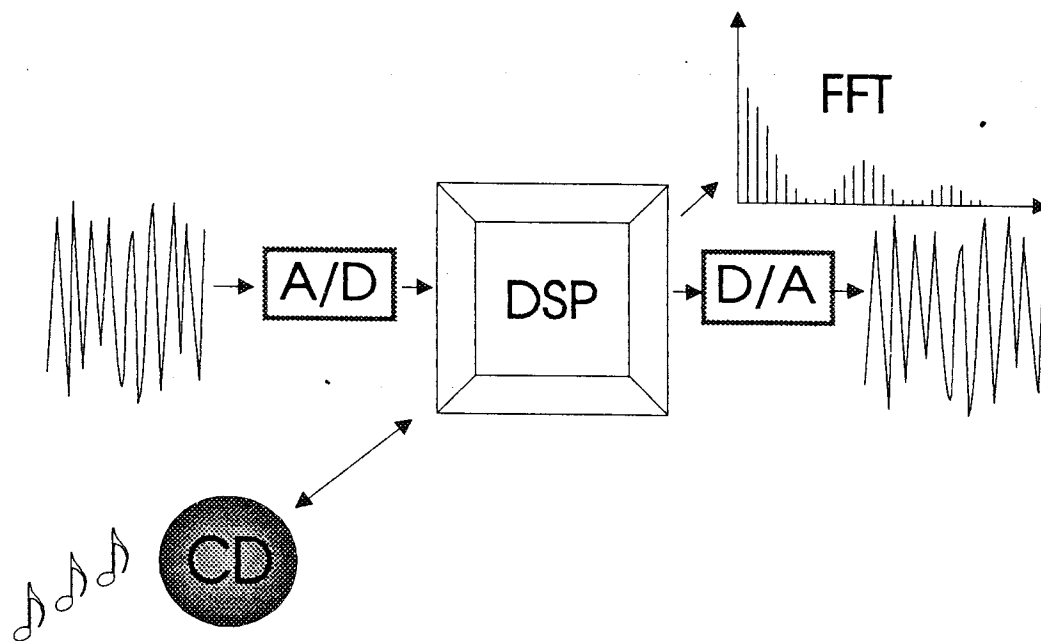


EVM56K

MODULO DE EVALUACION
PARA
PROCESAMIENTO DIGITAL
DE SEÑALES



GRUPO DE ELECTRONICA DIGITAL APLICADA (G.E.D.A.)

INSTITUTO TECNOLOGICO DE BUENOS AIRES

INDICE

CAPITULO 1

INFORMACION GENERAL

- 1.1 Introducción
- 1.2 Especificaciones
- 1.3 Requerimientos de hardware y software

CAPITULO 2

HARDWARE Y PUESTA EN MARCHA

- 2.1 Mapa de memoria
- 2.2 Jumpers
- 2.3 Puesta en marcha

CAPITULO 3

COMANDOS DEL MONITOR

- 3.1 Descripción de los comandos
 - 3.1.1 Ver Registros
 - 3.1.2 Modificar y/o inspeccionar memoria
 - 3.1.3 Cambiar registros
 - 3.1.4 Load
 - 3.1.5 Trace
 - 3.1.6 Breakpoints

CAPITULO 1

1.1 INTRODUCCION

El procesamiento digital de señales (DSP) tuvo un importante progreso teórico durante la década del 70.

Los avances más importantes se produjeron en el área del diseño de filtros digitales así como en el desarrollo de algoritmos eficientes desde el punto de vista computacional para la evaluación de la transformada de Fourier, la convolución y la correlación.

Durante la década de los años 80 hubo un avance significativo en las aplicaciones del DSP debido a los desarrollos producidos en la fabricación de circuitos integrados y en la tecnología de los computadores digitales, lo que originó que aparecieran los primeros procesadores digitales de señales (DSP) de bajo costo.

En los últimos años el DSP se extendió a otras áreas, como ser modelización paramétrica de señales con aplicación a la estimación espectral de potencia y la modelización de sistemas así como algoritmos adaptativos para el procesamiento de señales.

Algunas de las áreas de aplicación son:

- Telecomunicaciones
- Control adaptativo
- Instrumentación
- Audio
- Electromedicina
- Geofísica
- Procesamiento de imágenes

El módulo de evaluación EVM56K es un sistema de desarrollo de bajo costo basado en el procesador digital de señales DSP56001 de Motorola.

El mismo fue realizado por profesionales del ITBA con la idea de crear una herramienta de concepción simple que puedan usar tanto profesionales como estudiantes avanzados de ingeniería para sus proyectos de desarrollo.

1.2 CARACTERISTICAS GENERALES

-Hardware

- Alimentación: 5 Volts
- Frecuencia de operación: 27 Mhz
- Memoria: 32K x 24 bit de RAM
- 8K eprom (MONITOR)
- Salida serie asincrónica: RS232 19200 baud
- Salida paralelo: Host /Port B
- Conector de expansión del bus del DSP.
- Conector salida serie sincrónica (SSI).
- Interfaz al bus de la PC/AT (opcional)

-Software

- Monitor residente en eprom
- Carga de programas vía RS232
- Inspeccionar / modificar registros
- Inspeccionar / modificar memoria
- Ejecución paso a paso (Trace)
- Breakpoints (4)
- Dump de memoria

1.3 REQUERIMIENTOS (Mínimos)

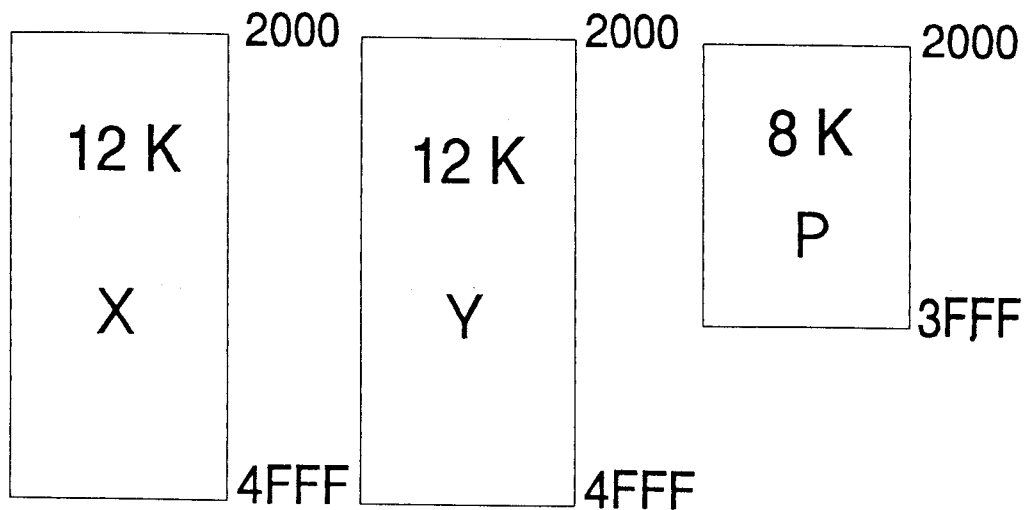
- Fuente regulada de 5V 1A
- IBM PC/AT con un port de comunicación serie
- Compilador / Linker para el DSP56001
- Programa de emulación de terminal (Tipo XTALK)
- Tener un conocimiento global del funcionamiento del DSP56001

CAPITULO 2

HARDWARE Y PUESTA EN MARCHA

2.1 Mapa de memoria (Ram externa)

La decodificación del mapa de memoria de la placa de evaluacion es la siguiente:



Nota:

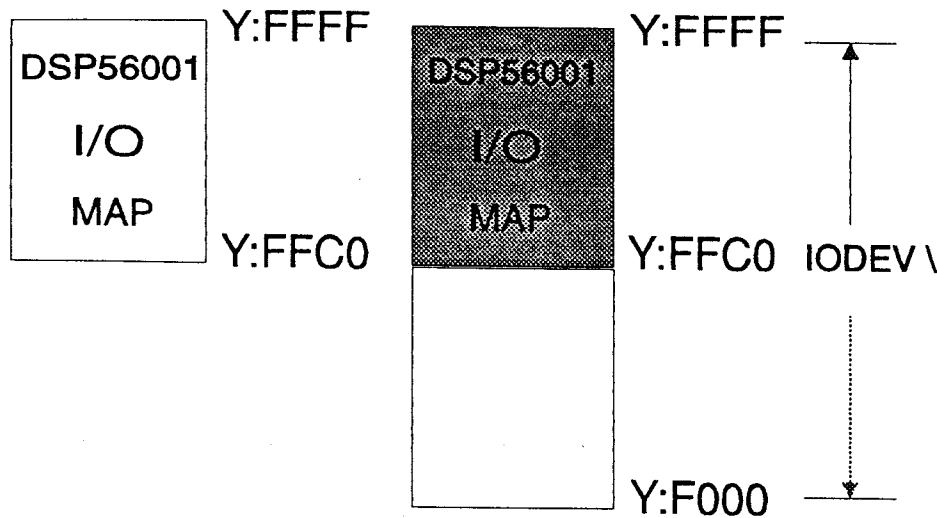
Las últimas 256 posiciones de la zona P están reservadas para el uso del monitor (3F00-3FFF).

Las zonas X e Y no son usadas por el monitor.

La ram interna (P,X,Y) no es usada por el monitor quedando libre para el usuario

Para facilitar el acceso a la zona de I/O, la placa de evaluación provee de la señal IODEV\ (Activo baja). Esta señal es accesible en el conector de expansión del bus.

(Ver diagrama de conectores en el apéndice.)



La señal IODEV\ se activa en el rango Y:F000 a Y:FFFF.

Como puede verse la zona de I/O no esta totalmente decodificada.

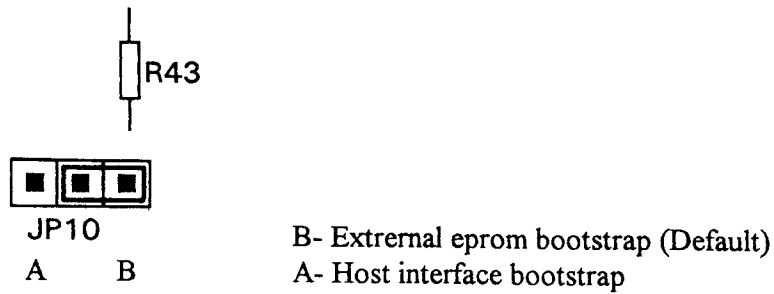
Por lo tanto **no** se deberá poner ningún dispositivo en el rango Y:F000 a Y:FFBF puesto que es una repetición de la zona de I/O del DSP56001. En caso de necesitarse este espacio de memoria el usuario debera proveer la decodificacion faltante externamente. En la siguiente página hay un ejemplo de como conectar un dispositivo a la zona de I/O.

A15	1	IODEV \ Chip select generado por EVM56K Esta señal esta disponible en el conector de expansión del bus
A14	1	
A13	1	
A12	1	
A11	1	Address generado por el programa del usuario
A10	1	
A9	1	
A11	1	
A10	1	
A9	1	
A8	1	
A7	1	
A6	1	
A5	X	Con un decoder externo pueden generase chip selects adicionales Por ejemplo con un 74 LS138 conectado a A5,A4 ,A3 pueden decodificarse hasta 8 dispositivos de I/O
A4	X	
A3	X	
A2	X	
A1	X	
A0	X	

2.2 Jumpers

Verificar que los jumpers que se indican a continuación estén en la posición correcta.

- D23

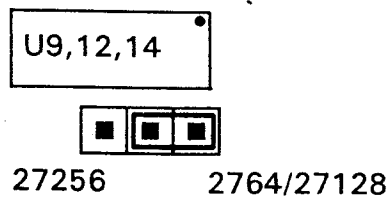


- Mode A , Mode B

JP6  Mode A (Default)

JP5  Mode B

- - Selección 2764 / 27256 (JP7 , JP8 ,JP9)



Notas: La eprom comienza en la E000
El resto de los jumpers debe quedar abierto.

2.3 Puesta en marcha

a) Alimentacion

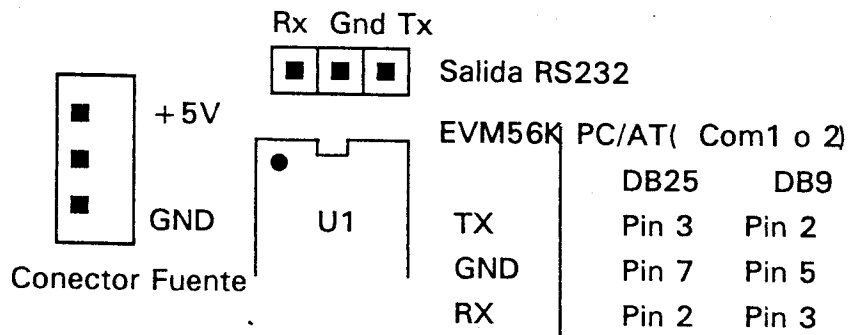
La placa de evaluación deberá conectarse a una fuente externa de 5V - 1A. Verifique el correcto funcionamiento de la fuente.

Luego proceda a conectar la fuente a la placa.

El conector alimentación del módulo de evaluación tiene claramente indicado la polaridad +5V - GND

ATENCION VERIFIQUE LA POLARIDAD !!!!!

b) Conecte un cable desde el port de la PC/AT (COM1 o COM2)



Instale un programa de emulación de terminal tipo XTALK

Parametros de comunicacion : 19200 Baud 8bit - No parity ~~2 stop bits~~
1 stop bit

Luego de encender la fuente debera aparecer el siguiente mensaje en la pantalla de la terminal:

Monitor 56001 I.T.B.A.- G.E.D.A. V1.0 1992,1993
Copyright Ing. Daniel A. Jacoby 30-9-92

	X1=000000	X0=000000	R7=0000	N7=0000	M7=FFFF
	Y1=000000	Y0=000000	R6=0000	N6=0000	M6=FFFF
A2=00	A1=000000	A0=000000	R5=0000	N5=0000	M5=FFFF
B2=00	B1=000000	B0=000000	R4=0000	N4=0000	M4=FFFF
			R3=0000	N3=0000	M3=FFFF
PC=0000	SR=0300	CCR=-----	R2=0000	N2=0000	M2=FFFF
LA=0000	LC=0000	OMR=0002	R1=0000	N1=0000	M1=FFFF
SSH=0000	SSL=0000	SP=0000	R0=0000	N0=0000	M0=FFFF

>

-----0-----

Ingrese <enter> con lo cual la pantalla previa hará un scroll hacia arriba.

En caso de tener problemas verifique cuidadosamente los pasos previos.

CAPITULO 3 COMANDOS DEL MONITOR

3.1 Descripción de los comandos

Convenciones:

- [] Opcional
- { } Debe elegirse una de las opciones
- <CR> Return o Enter
- <SP> Espacio
- H Dígitos hexadecimales

3.1.1 REGISTROS

Sintaxis: R <CR>

Con este comando pueden verse el estado de los registros del procesador

3.1.2 MODIFICAR / INSPECCIONAR MEMORIA

Sintaxis: M {P|X|Y}:AAAAAA

Donde "AAAAAA" es la dirección de memoria

Dentro del comando las opciones son:

"+" Avanza a la siguiente posición "—" Retrocede a la posición previa

<CR> Salir

Ej: M X:0000 <CR>

El monitor responde con:

X:0000 209999

↑ Valor actual

(inicialmente la memoria puede tener cualquier valor)

Se puede ingresar un valor nuevo: (pej 000000)

X:0000 209999 000000 Ingrese nuevo valor

El monitor modifica la memoria una vez ingresado el último dígito (siempre 6) y avanza automáticamente a la siguiente.

X:0001 A12345

↑ Valor actual (inicialmente la memoria puede tener cualquier valor)

Ahora se puede modificar la posición actual,retoceder para ver la previa "—", avanzar a la siguiente sin modificar la actual "+" o salir <CR>.

Ej retrocedemos

X:0001 A12345 — Atras

X:0000 000000 <CR> Salir

>

3.1.3 DUMP (Ver memoria)

Sintaxis: D {P|X|Y}:HHHH

Ej:

```
D X:0000 <CR>
X:0000 000000 A12345 000000 000000 000000 000000 000000 000000
X:0008 000000 000000 000000 000000 000000 200000 000000 000000
X:0010 000080 000000 000080 000000 000100 000000 000000 000002
X:0018 000000 000000 000000 000000 000000 000240 000000 000000
X:0020 000000 000000 400000 080000 000000 000000 000000 000000
X:0028 000000 000000 000000 000000 000000 000002 000000 000000
X:0030 000000 000000 000000 000000 000000 400000 000000 000000
X:0038 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
X:0040 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 001000
X:0048 000000 000000 010000 000000 800000 000000 000000 000000
X:0050 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
>
```

Este comando muestra las primeras 11 líneas (8 words c/u) y se detiene.
Se puede ver las líneas que siguen apretando la barra espaciadora
o volver a la línea de comandos <CR>.

3.1.3 Cambiar registros

Sintaxis: C {Ai|Bi|Xi|Yi|Ri|Ni|Mi|LC|PC} <CR>

GRUPO

Ai,Bi i=0..2

Xi,Yi i=0..1

Ri,Mi,Ni i=0..7

Los registros pueden ser modificados de la misma manera que en el comando M para modificar memoria

Ej:

C A0<CR>

A0= 000000 { HHHHHH | <SP> | <CR> }

[HHHHHH] Nuevo valor

<SP> próximo registro del grupo sin alterar el actual

<CR> salir

Nota <SP> recorre cíclicamente los reg. del grupo en este caso A0,A1,A2 sin salir del comando.

3.1.4 LOAD (Cargar un programa desde la PC)

Este comando carga en RAM archivos .LOD generados por el compilador para luego ser ejecutados.

Sintaxis: L<CR>

El monitor responde :

Loading wait....

El monitor esta esperando un archivo para cargar en RAM

El usuario debera enviar el archivo con el comando que corresponda en la Terminal (pej send archivo.lod en XTALK)

Si el programa fue cargado exitosamente el monitor responde con READY y retorna al monitor.

Con la carga del programa el registro PC queda inicializado con la dirección del comienzo del programa. Para que esto sea valido no olvidar poner en la directiva END el rótulo de inicio

```
Ej:  START      EQU      *
      .
      .
      .
      END      START
```

3.1.4 GO (Ejecutar un programa)

El programa se ejecutará desde la dirección dada por el contenido del registro PC

G <CR>

Si se desea cambiar la dirección de ejecución se deberá cambiar el contenido del registro PC (C PC<CR> ver 3.1.3)

3.1.5 Trace (Ejecutar una instrucción y retornar al monitor)

T <CR>

El comando trace ejecuta la próxima instrucción del programa del usuario retornando al monitor quien muestra el nuevo estado de los registros.

Nota :Por próxima instrucción se entiende a la apuntada por PC

3.1.6 Breakpoints

El monitor tiene hasta 4 breakpoints. Cada vez que se modifica un breakpoint el monitor muestra el estado de los cuatro breakpoints (=0000 $\Rightarrow$ inactivo)

Los comandos disponibles son:

- Mostrar los breakpoints
- Instalar un breakpoint
- Remover un breakpoint
- Remover todos los breakpoints

- Mostrar los breakpoints

Sintaxis: B<CR>

- Instalar un breakpoint

Sintaxis: B i HHHH<CR>

Donde i=1...4 (Numero de breakpoint) HHHH= Breakpoint address

Ej:

B 1 0100<CR>

- Remover un breakpoint

Sintaxis: B i —<CR>

Donde i=1...4 (Numero de breakpoint)

- Remover Todos los breakpoints

B —<CR>

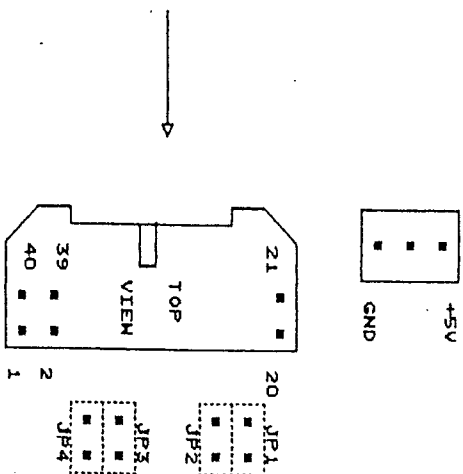
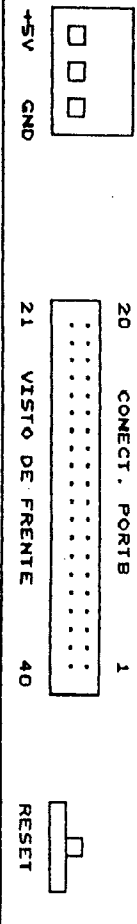
CONECTOR HOST / PORTB			
PIN #	NAME	PIN #	NAME
1	HA0 / PB8	40	GND
2	HA1 / PB9	39	GND
3	HA2 / PB10	38	GND
4	HACK / PB14	37	GND
5	HREQ / PB13	36	GND
6	HR/M / PB11	35	GND
7	HEN / PB12	34	GND
8	EBEN2 (M)	33	GND
9	EBEN1 (M)	32	GND
10	H7 / PB7	31	GND
11	H6 / PB6	30	NC
12	H5 / PB5	29	VCC
13	H4 / PB4	28	VCC
14	H3 / PB3	27	VCC
15	H2 / PB2	26	VCC
16	H1 / PB1	25	VCC
17	HO / PB0	24	VCC
18	ERST1 (M)	23	VCC
19	ERST2 (M)	22	VCC
20	NC	21	VCC

REF: NC DESCONECTADO

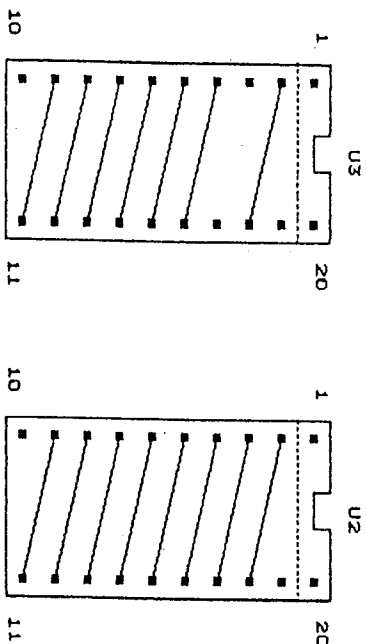
(M) RESERVADO NO USAR

VCC +5 V

GND 0 V



CONECTOR INTERFAZ PC/PORTB
VISTO DE ARRIBA



ADAPTADORES PORTB / HOST

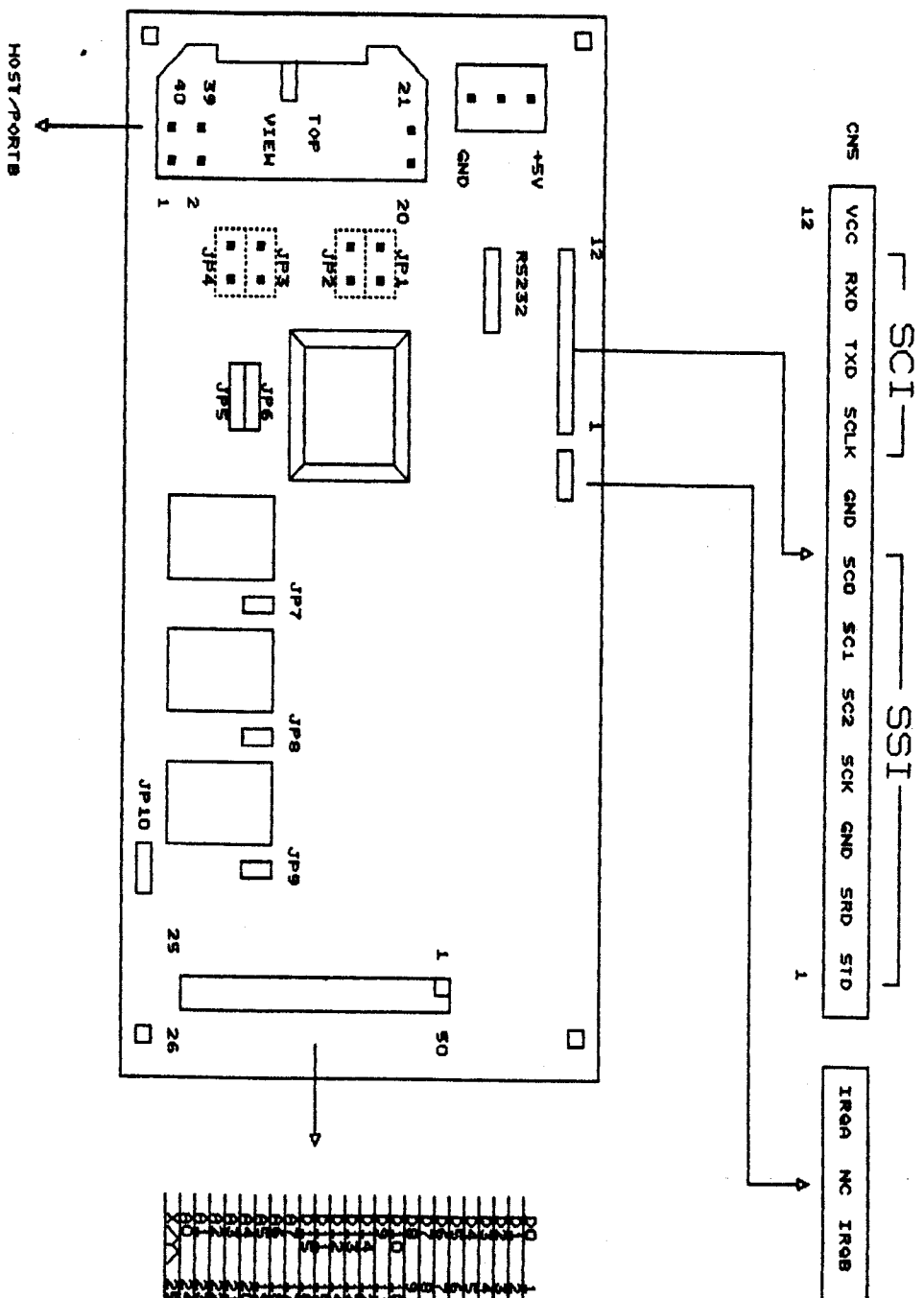


Table with 2 columns: Pin Number, Pin Function

Pin Number	Pin Function
1	5V
2	GND
3	5V
4	GND
5	5V
6	GND
7	5V
8	GND
9	5V
10	GND
11	5V
12	GND
13	5V
14	GND
15	5V
16	GND
17	5V
18	GND
19	5V
20	GND
21	5V
22	GND
23	5V
24	GND
25	5V
26	GND
27	5V
28	GND
29	5V
30	GND
31	5V
32	GND
33	5V
34	GND
35	5V
36	GND
37	5V
38	GND
39	5V
40	GND
41	5V
42	GND
43	5V
44	GND
45	5V
46	GND
47	5V
48	GND
49	5V
50	GND

Title	
CONECTORES EVMS6K	
Size	Document Number
A	REV
Date:	October 7, 1993 Sheet 1 of 1

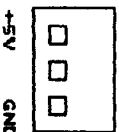
CONECTOR HOST / PORTB		
PIN #	NAME	PIN # NAME
1	HA0 / PB8	40 GND
2	HA1 / PB9	39 GND
3	HA2 / PB10	38 GND
4	HACK / PB14	37 GND
5	HREQ / PB13	36 GND
6	HR/M / PB11	35 GND
7	HEN / PB12	34 GND
8	EBEN2 (M)	33 GND
9	EBEN1 (M)	32 GND
10	H7 / PB7	31 GND
11	H6 / PB6	30 NC
12	H5 / PB5	29 VCC
13	H4 / PB4	28 VCC
14	H3 / PB3	27 VCC
15	H2 / PB2	26 VCC
16	H1 / PB1	25 VCC
17	HO / PB0	24 VCC
18	ERST1 (M)	23 VCC
19	ERST2 (M)	22 VCC
20	NC	21 VCC

REF: NC DESCONECTADO

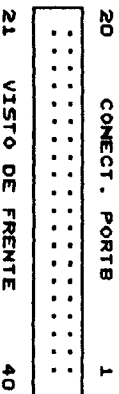
(M) RESERVADO NO USAR

VCC +5 V

GND 0 V



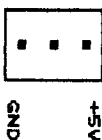
+5V GND



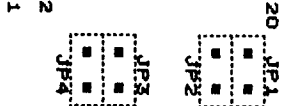
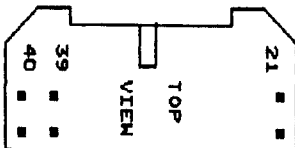
20 CONECT. PORTB 1



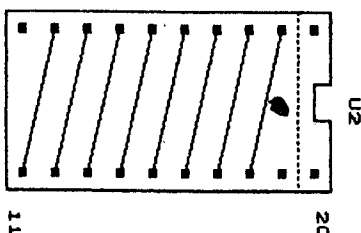
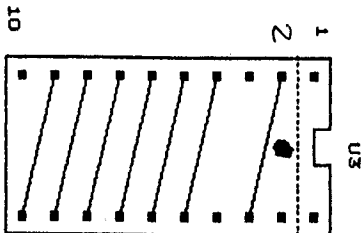
RESET



+5V
GND



CONECTOR INTERFAZ PC/PORTB
VISTO DE ARRIBA



ADAPTADORES PORTB / HOST

Size Document Number
A HOST / PORTB

Date: JULY 27, 1993 Sheet

REV